POLIVSR · HACKATHON HITACHI ENERGY 2026

O caminho dos dados

Que caminhos tomamos, por que, e quais dados escolhemos coletar



Um guia em linguagem simples para o grupo PoliVSR.

Os números e as fórmulas estão na Nota Metodológica das Estatísticas.

09 de outubro de 2026

EM UMA PÁGINA

A história curta

O site do PoliVSR estava pronto, mas todos os números eram de exemplo. A missão era trocar cada um deles por um dado real, com fonte, e montar uma calculadora capaz de dizer quanto custa operar reatores fixos em comparação com um reator variável (VSR).

Fizemos isso em quatro movimentos:

- **Mapear o terreno.** Uma busca ampla em relatórios, artigos e notícias para saber o que existia e quem publicava o quê.
- **Ir à fonte.** Trocar as notícias pelos dados brutos dos órgãos oficiais (ONS, ANEEL e Banco Central), baixados direto dos portais de dados abertos.
- **Preencher as lacunas com literatura técnica.** O que o governo não publica, como a taxa de falha de disjuntores, veio do CIGRÉ, do IEEE e das normas IEC, sempre sinalizado como tal.
- **Construir e conferir.** Uma planilha-mestre, um protótipo da calculadora e uma nota técnica, com números recalculados de forma independente.

A REGRA QUE GUIOU TUDO

O documento de contexto do grupo pedia "não alucinem dados". Levamos isso ao pé da letra: nenhum número entra no modelo sem uma fonte que qualquer avaliador possa abrir e conferir. Quando não existe fonte, a premissa é declarada como premissa.

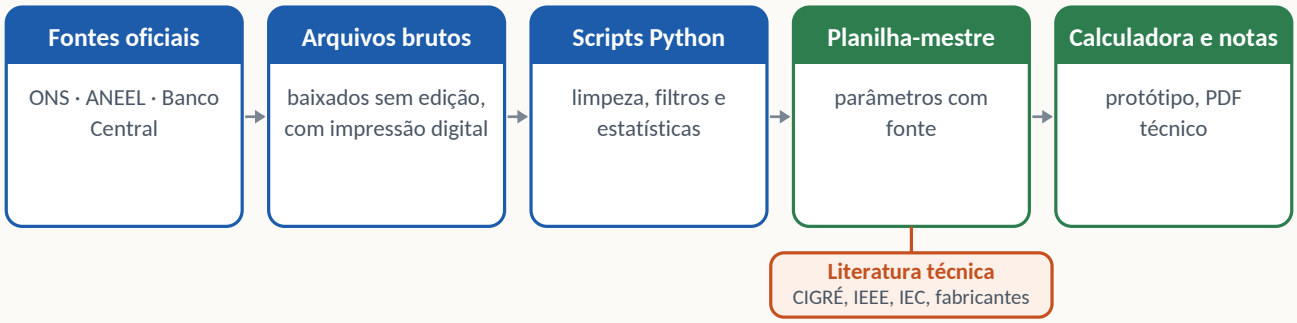
O RESULTADO QUE MAIS IMPORTA

O modelo não foi ajustado para o VSR ganhar. Ele mostra onde o VSR compensa (linhas longas de 500 kV) e onde não compensa (reatores pequenos de 230 kV em centros urbanos). Essa honestidade é o que dá credibilidade ao argumento.

O PERCURSO

Do site com exemplos à calculadora com dados reais

Cada etapa alimenta a seguinte. Os dados oficiais seguem pela linha de cima; a literatura técnica entra direto na planilha, para preencher o que os órgãos oficiais não publicam.



Por que tanto cuidado com o caminho?

Porque a calculadora vai ser julgada por engenheiros do setor. Se alguém perguntar "de onde veio esse número?", a resposta precisa caber numa frase e levar a um arquivo. Por isso cada arquivo baixado tem uma impressão digital (um código que muda se o arquivo for alterado) e cada cálculo está num script que pode ser rodado de novo.

Um obstáculo no meio do caminho

O ambiente em que eu trabalho não conseguia acessar os portais do governo. A saída foi usar o navegador do aplicativo no computador do Nasser, que acessa a internet normalmente: os arquivos foram baixados por ali e organizados na pasta PoliVSR-dados, em Documentos. Um efeito colateral bom é que todo o acervo ficou com o grupo, e não preso numa sessão minha.

O QUE ISSO SIGNIFICA PARA O GRUPO

Toda a base está no computador do Nasser, organizada em dados brutos, dados processados e scripts. Qualquer pessoa do grupo com Python consegue refazer tudo do zero.

O QUE COLETAMOS

Cada conjunto de dados responde a uma pergunta

Não baixamos dados "porque sim". Cada fonte foi escolhida para responder a uma pergunta que a calculadora ou o site precisam fazer.

TAMANHO DO PROBLEMA

Cadastro de reatores do ONS

Quantos reatores existem, de que tamanho, onde e com que idade. Responde: qual é o tamanho do problema no Brasil?

FÍSICA DO SLIDER

Cadastro de linhas do ONS

Quanto reativo cada quilômetro de linha produz em cada tensão. É o que transforma o slider de quilômetros num tamanho de reator.

CONFIABILIDADE REAL

Disponibilidade dos reatores (ONS)

Quanto tempo, mês a mês desde 2011, as funções de reator ficam fora de serviço. Dá a base para o custo de indisponibilidade.

TENDÊNCIA

Curva de carga horária (ONS, 2015–2026)

Onze anos de carga hora a hora. Mostra que o problema está crescendo: o mínimo do dia está migrando para o meio da tarde.

CORAÇÃO DO MODELO

Balanço semi-horário do DESSEM (ONS)

Carga, eólica, solar e geração distribuída a cada meia hora, por região. É a curva de pato de verdade e a matéria-prima da simulação.

MOTOR DA VOLATILIDADE

Geração distribuída (ANEEL)

Todos os sistemas de micro e minigeração do país, somados por mês e região. Explica de onde vem a volatilidade.

CUSTO OFICIAL

Banco de Preços da ANEEL

O preço oficial de um disjuntor e dos módulos de conexão de reator, usado em leilões e revisões tarifárias.

CORREÇÃO DE VALORES

Séries do Banco Central

Inflação, Selic e câmbio, para trazer preços antigos a valores de hoje e converter preços em dólar ou euro.

ONDE NÃO HÁ DADO OFICIAL

Literatura técnica (CIGRÉ, IEEE, IEC, fabricantes)

Taxa de falha de disjuntores, quantas manobras eles aguentam e a vida do comutador do VSR. Nenhum órgão brasileiro publica isso em dados abertos; por isso usamos as pesquisas internacionais de referência, marcando o nível de confiança de cada uma.

O QUE NÃO USAMOS

Também escolhemos o que deixar de fora

Dizer não a algumas fontes foi tão importante quanto escolher as outras.

- **Números de notícias.** Foram úteis no início, para entender o cenário, mas nenhum número de imprensa entra no cálculo quando existe a fonte primária. A única exceção é a taxa de desconto da ANEEL, que veio de duas matérias concordantes e está marcada para ser conferida no Diário Oficial.
- **Perdas por corte de geração renovável.** É um número grande e chamativo, mas não é causado pelos reatores. Usá-lo no payback seria forçar o argumento. Ficou só como contexto.
- **Dados pessoais da ANEEL.** A base de geração distribuída traz nome e CPF/CNPJ dos donos dos sistemas. Lemos apenas as colunas de região, data e potência; nada pessoal foi lido ou guardado.
- **Custos que não conseguimos documentar.** Desconto na receita da transmissora, energia não suprida e dano ao reator ficaram fora da conta. Isso deixa o VSR em desvantagem no modelo, o que é o lado seguro para errar.
- **O sumário do PAR/PEL 2025.** O planejamento do ONS seria valioso, mas não conseguimos abri-lo no site do operador. Ficou como próximo passo.

> **POR QUE SER CONSERVADOR?**
> Um modelo que favorece o VSR em cada escolha é fácil de derrubar numa banca. Um modelo que dá ao VSR o pior cenário plausível e, mesmo assim, mostra vantagem em 500 kV é muito mais difícil de contestar.

AS ESCOLHAS DO MODELO

Sete decisões e o motivo de cada uma

A calculadora depende de algumas escolhas que não vêm prontas dos dados. Estas são as principais.

Decisão 1 · Simular em vez de calcular um número só

O que fizemos	Usamos simulação de Monte Carlo: o modelo roda mais de mil "futuros possíveis", cada um com sorteios diferentes de dias, falhas e desgaste.
Por quê	O site pede um payback com intervalo otimista e pessimista e uma "névoa de risco". Isso só existe se o modelo tratar a incerteza de forma explícita.
O que deixamos de lado	Uma conta determinística única, mais simples, mas que esconderia o risco que queremos mostrar.

Decisão 2 · Derivar as manobras da curva real

O que fizemos	Como não existe dado público de manobras por reator, criamos uma regra simples: o reator entra quando a carga cai abaixo de um limite e sai quando sobe de novo, com uma folga para não ficar ligando e desligando. Aplicamos essa regra à carga real do ONS, meia hora a meia hora.
Por quê	É a forma mais transparente de chegar a um número defensável. O resultado (cerca de duas manobras por disjuntor por dia) ficou abaixo do meu palpite inicial, e ficamos com o número mais baixo.
O que deixamos de lado	Chutar um valor "típico" ou usar o palpite inicial, maior, que favoreceria o VSR.

Decisão 3 · Resolver a contradição entre CIGRÉ e IEEE

O que fizemos	Usamos a taxa de falha do CIGRÉ como base e a faixa de vida do IEEE (500 a 1.000 manobras) só como cenário pessimista.
Por quê	Levado ao pé da letra, o dado do IEEE faria um disjuntor quebrar a cada poucos meses, o que não bate com as estatísticas mundiais. A banca perceberia.
O que deixamos de lado	Usar o número mais alarmante como valor central.

Decisão 4 · Escolher a série certa para cada cenário

O que fizemos	O Centro Urbano usa a carga do Nordeste descontada só da geração distribuída e da solar; Campo e Indústria usam a carga líquida completa, incluindo a eólica.
Por quê	A eólica é gerada longe da cidade e não mexe na tensão de uma subestação urbana; a geração no telhado, sim. Nas linhas longas, toda a renovável importa.
O que deixamos de lado	Usar a mesma série para todos os cenários.

Decisão 5 · Usar a taxa de desconto do setor

O que fizemos	Os fluxos são descontados pela taxa de remuneração que a ANEEL usa para as transmissoras.
Por quê	É a régua com que as próprias transmissoras avaliam investimentos. Fala a língua de quem vai comprar o VSR.
O que deixamos de lado	Usar a Selic ou uma taxa arbitrária.

Decisão 6 · Mostrar o prêmio que se paga, além do payback

O que fizemos	Além do payback, a calculadora mostra quanto a mais o VSR poderia custar e ainda se pagar em dez anos.
Por quê	O preço do VSR ainda não chegou da Hitachi. Esse indicador funciona sem ele e responde diretamente à pergunta comercial.
O que deixamos de lado	Mostrar só o payback, que depende de um preço que ainda não temos.

Decisão 7 · Não esconder resultado ruim

O que fizemos	Mantivemos na calculadora o cenário em que o VSR não se paga.
Por quê	Ele mostra que o modelo é imparcial e delimita onde a tecnologia vale a pena, o que é útil para a própria Hitachi.
O que deixamos de lado	Retirar o cenário ou mexer nos parâmetros até ele "fechar".

COMO CONFERIMOS

Confiança, mas com verificação

Ter fonte não basta: um erro de cálculo com fonte perfeita continua sendo um erro. Por isso refizemos números-chave por um caminho diferente.

- **Contas refeitas do zero.** Quatro números centrais foram recalculados direto dos arquivos brutos, com outro código, e bateram exatamente.
- **Dois motores, mesma resposta.** A regra de manobra foi programada duas vezes, uma em Python e outra no JavaScript da calculadora, com o mesmo resultado.
- **Planilha sem erros.** A planilha-mestre foi recalculada e não tem nenhum erro de fórmula.
- **Coerência com a literatura.** O total de reatores encontrado no cadastro do ONS bateu com o número citado por um artigo do CIGRÉ de 2026, que chegou lá por outro caminho.

O que ainda falta

HITACHI ENERGY

Preço do VSR

Uma faixa de preço da Hitachi transforma o protótipo numa calculadora completa.

ONS / TRANSMISSORA

Histórico de manobras

Os dados de uma transmissora ou do ONS validariam a regra de manobra.

ONS

PAR/PEL 2025

Reatores indicados e problemas de tensão por região, para ancorar os cenários.

GRUPO

Levar ao site

Validado o modelo, integrar o motor ao código do site no Vercel.

Onde está cada coisa

Planilha-mestre	Todos os parâmetros com fonte e as séries completas. Comece pela aba de parâmetros.
Nota Metodológica	O documento técnico, com fórmulas, tabelas e limitações, para auditoria.
Protótipo da calculadora	A página interativa, publicada como artefato, para o grupo validar os números.
Pasta PoliVSR-dados	Dados brutos, dados processados e os scripts que geram tudo, no computador do Nasser.